



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD I

ESTUDIANTES:

CASTRO BAJAÑA ARIEL OMAR

MERA ARIAS ERICK JHAIR

SANCHEZ CENTENO ROSELYN ANDREINA

DOCENTE:

PhD. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

FECHA:

20 DE MAYO DEL 2026

Índice

0	Conformación del Equipo y Definición del Sistema PFC	3
0.1	Conformación del Equipo e Identificación de Roles	3
	Tabla 1: Integrantes del equipo, datos y roles.	3
0.2	Descripción del Sistema del PFC	3
0.3	Identificación y Clasificación de Stakeholders	3
	Tabla 2: Clasificación de stakeholders mediante matriz poder/interés. . . .	4
0.4	Tipo de Sistema y Justificación	4
2	Fundamento teórico	4
2.1	Marco normativo e integración de normas para la IR	4
	Tabla 3: Marco normativo e integración de normas para la Ingeniería de Requisitos.	5
2.2	Definición y naturaleza del requisito de software	6
2.3	Taxonomía completa de tipos de requisitos	7
	Tabla 4: Taxonomía completa de tipos de requisitos aplicada al SGC. . . .	7
2.4	Proceso de Ingeniería de Requisitos	9
	Tabla 5: Proceso de Ingeniería de Requisitos aplicado al SGC.	9
2.5	Contexto, tipos de sistemas y visión	11
	2.5.1 Tipos de sistemas	11
	2.5.2 Límite del Sistema	12
	2.5.3 Contexto de la Ingeniería de Requerimientos	13
	2.5.4 Visión del Sistema	14
	2.5.5 Ocho perspectivas de contexto de Pohl	14
	Tabla 6: Ocho perspectivas de contexto de Pohl aplicadas al SGC.	14
	2.5.6 Propiedades de un buen requisito	16
	Tabla 7: Propiedades individuales de un buen requisito.	16
	Tabla 8: Propiedades del conjunto de requisitos.	18
	Tabla 9: Diferencia entre verificación y validación.	19
3	Artefactos del procedimiento	19
3.1	Criterio de codificación de los requisitos	19
	Tabla 10: Criterio de codificación de los requisitos.	20
3.2	Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC	20
	Tabla 11: Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC.	20
4	Perspectivas de contexto y mapa conceptual	22
4.1	Límite del sistema: entidades externas e interfaces	22
	Tabla 12: Límite del sistema: entidades externas e interfaces.	22

4.2	Declaración de visión del sistema	23
4.3	Ocho perspectivas de contexto aplicadas al SGC	23
	Tabla 13: Ocho perspectivas de contexto aplicadas al SGC.	23
4.4	Mapa conceptual integrador	25
	Figura 1: Mapa conceptual integrador de la Unidad 1 aplicado al Sistema de Gestión de Camaronera.	25
5	Conclusiones	25
6	Anexos	28
	Anexo A — Referencias bibliográficas en formato IEEE	28
	Anexo B — Captura del gestor bibliográfico (Zotero/Mendeley)	29
	Anexo C — Tabla completa de tipos de requisitos aplicados al PFC	29
	Tabla 14: Tabla completa de tipos de requisitos aplicados al PFC.	29
	Anexo D — Mapa conceptual integrador (alta resolución)	32
	Figura 2: Mapa conceptual integrador en alta resolución.	32
	Anexo E — Declaración de uso de herramientas de IA	32
	Anexo F — Declaración individual de aporte de cada integrante	32

Sección 0 Conformación del Equipo y Definición del Sistema PFC

0.1. Conformación del Equipo e Identificación de Roles

La siguiente tabla registra los datos de los integrantes del equipo y la asignación de roles conforme a la práctica experimental.

Tabla 1: Integrantes del equipo, datos y roles.

#	Nombres y Apellidos	Cédula	Correo institucional	Rol
1	Castro Bajaan Ariel Omar	2350262305	acastrob@uteq.edu.ec	Analista Líder / Investigador A
2	Sanchez Centeno Roselyn Andreina	1250178876	rsanchezc4@uteq.edu.ec	Investigador B
3	Mera Arias Erick Jahir	1206741108	emeraa2@uteq.edu.ec	Investigador C / Documentador

0.2. Descripción del Sistema del PFC

Nombre del sistema: Sistema de Gestión de Camaronera (SGC).

Descripción del sistema: El SGC es una plataforma web diseñada para automatizar y centralizar la gestión operativa de empresas acuícolas dedicadas al cultivo de camarón. Resuelve la problemática del registro manual, disperso e inconsistente de datos productivos, que genera pérdidas económicas por decisiones tardías o basadas en información incompleta. El sistema abarca cuatro módulos principales: (1) monitoreo de piscinas y calidad del agua (pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura); (2) gestión de alimentación y cálculo de raciones según biomasa; (3) control de inventario de insumos, medicamentos y alimento balanceado; y (4) planificación y registro de cosechas. Los usuarios principales son el técnico acuicultor, el personal operativo de campo y el gerente de producción. El contexto organizacional corresponde a medianas empresas camaroneras de la costa ecuatoriana con entre 20 y 200 hectáreas de producción.

0.3. Identificación y Clasificación de Stakeholders

De acuerdo con la matriz poder/interés del PMBoK 7.a edición [1], se identificaron cinco stakeholders principales del SGC. La clasificación determina la estrategia de gestión a aplicar durante el proceso de Ingeniería de Requisitos.

Tabla 2: Clasificación de stakeholders mediante matriz poder/interés.

#	Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia PMBOK
1	Gerente/Propietario de la camaronera	Patrocinador del proyecto	Alto	Alto	Gestionar de cerca
2	Técnico acuicultor / Jefe de producción	Usuario principal	Bajo	Alto	Mantener informado
3	Personal operativo (alimentadores)	Usuario operativo	Bajo	Alto	Monitorear
4	Equipo de desarrollo (TI)	Proveedor del sistema	Medio	Medio	Mantener satisfecho
5	Entidades reguladoras (MI-PRO/ARCSA)	Regulador externo	Alto	Bajo	Mantener informado

0.4. Tipo de Sistema y Justificación

El SGC se clasifica como un Sistema de Información con componentes de software intensivo, ya que gestiona, procesa y presenta información de negocio relacionada con la producción, inventarios y cosechas mediante interfaces web y móviles. El sistema se orienta al manejo y tratamiento de información organizacional, alineándose con el alcance funcional propuesto [2,3].

En cuanto a las implicaciones para la Ingeniería de Requisitos, el sistema debe priorizar aspectos como la integridad y consistencia de los datos, usabilidad de la interfaz, disponibilidad del servicio, trazabilidad de registros productivos y seguridad de acceso por roles [6]. Asimismo, el sistema no se clasifica como un sistema embebido, al no controlar hardware de bajo nivel, ni como un Sistema de Sistemas en su versión inicial; sin embargo, futuras integraciones con sensores IoT podrían ampliar su clasificación hacia un sistema ciberfísico.

Sección 2 Fundamento teórico

2.1. Marco normativo e integración de normas para la IR

La Ingeniería de Requisitos se apoya en normas y guías que permiten ordenar la identificación, documentación, validación y gestión de requisitos durante el ciclo de vida del

sistema. Estas referencias no cumplen la misma función, porque algunas definen procesos, otras orientan la calidad del producto y otras complementan la gestión del proyecto. Por ello, su integración permite que el equipo no trabaje los requisitos de forma aislada, sino dentro de un marco técnico y metodológico. En el caso del Sistema de Gestión de Camaronera (SGC), estas normas ayudan a estructurar los requisitos relacionados con piscinas, alimentación, inventario, calidad del agua, cosechas, usuarios y reportes.

Tabla 3: Marco normativo e integración de normas para la Ingeniería de Requisitos.

Norma o guía	Aporte a la Ingeniería de Requisitos	Aplicación al SGC
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Define procesos, información y contenidos para la Ingeniería de Requisitos [3].	Orienta la redacción y organización de requisitos del SGC, como requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz y restricciones.
IEEE/ISO/IEC 15288:2023	Establece procesos del ciclo de vida del sistema y la definición de requisitos de stakeholders y del sistema [4].	Ayuda a diferenciar necesidades del gerente, técnico y personal operativo frente a requisitos del sistema completo.
IEEE/ISO/IEC 12207:2017	Organiza los procesos del ciclo de vida del software, incluyendo requisitos de software [5].	Permite relacionar los requisitos del SGC con etapas posteriores como diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.
ISO/IEC 25010:2023	Proporciona características de calidad del producto de software, como seguridad, usabilidad, confiabilidad y mantenibilidad [6].	Sirve para clasificar requisitos no funcionales del SGC, como disponibilidad, rendimiento, seguridad por roles y facilidad de uso.
SWEBOK v4.0	Resume el cuerpo de conocimiento de Ingeniería de Software y ubica los requisitos como área fundamental [7].	Aporta una base conceptual para entender la IR como parte del desarrollo profesional del SGC.

Norma o guía	Aporte a la Ingeniería de Requisitos	Aplicación al SGC
PMBOK 7.a edición	Apoya la gestión de stakeholders, planificación, alcance y comunicación del proyecto [1].	Permite clasificar a gerente, técnico, personal operativo, equipo TI y entidades externas según poder e interés.
IREB CPRE FL v3.1	Presenta buenas prácticas profesionales para elicitar, documentar y validar requisitos [8].	Complementa el trabajo del equipo al definir criterios prácticos para obtener requisitos claros y verificables.

2.2. Definición y naturaleza del requisito de software

Un requisito de software puede entenderse como una declaración que requiere una necesidad, junto con sus condiciones y restricciones asociadas [3]. Esta definición es importante porque muestra que un requisito no es solo una idea del usuario, sino una necesidad documentada que debe ser comprensible, acordada y verificable. Además, permite diferenciar entre lo que el stakeholder necesita y lo que el sistema debe cumplir para responder a esa necesidad.

La diferencia entre necesidad, requisito y restricción permite ordenar mejor la información obtenida durante la Ingeniería de Requisitos. Una necesidad expresa un problema o expectativa del stakeholder; un requisito traduce esa necesidad en una condición o capacidad del sistema; y una restricción limita la forma en que el sistema puede construirse u operar. Esta separación evita confundir deseos generales con especificaciones verificables [2,3]. En el SGC, una necesidad sería “controlar mejor la alimentación”, un requisito sería “el sistema deberá registrar la ración diaria por piscina”, y una restricción sería “el sistema deberá operar mediante acceso web”.

Las propiedades emergentes son características del sistema que aparecen como resultado de la interacción entre sus componentes y no solo por una función aislada. Estas propiedades deben considerarse en la IR porque pueden afectar el desempeño global, la seguridad, la confiabilidad o la facilidad de uso [2]. No siempre se identifican al observar un solo módulo, sino al analizar cómo varios elementos trabajan juntos. En el SGC, la trazabilidad productiva emerge cuando se relacionan registros de calidad del agua, alimentación, inventario y cosecha en un mismo ciclo productivo.

Los requisitos cuantificables expresan condiciones medibles que facilitan su verificación [3,6]. Esto evita términos vagos como “rápido”, “fácil” o “seguro”, que pueden interpretarse de distintas formas. En el SGC, es mejor escribir: “el sistema deberá mostrar reportes

operativos en máximo 3 segundos”, en lugar de “el sistema deberá generar reportes rápidamente”.

Los requisitos del sistema describen capacidades del sistema completo, mientras que los requisitos del software se enfocan en lo que debe cumplir el componente software [3,4,7]. Esta diferencia permite delimitar responsabilidades entre personas, procesos, hardware e interfaces. En el SGC, un requisito del sistema sería registrar diariamente parámetros de calidad del agua; mientras que uno de software sería permitir ingresar pH, salinidad, oxígeno disuelto y temperatura por piscina.

Las restricciones son condiciones que limitan el diseño, el proceso, las interfaces o el cumplimiento del sistema [3]. Aunque no siempre describen funciones, influyen directamente en cómo debe operar el software. En el SGC, una restricción puede ser que el sistema funcione desde navegador web, maneje acceso por roles y conserve registros históricos para trazabilidad.

2.3. Taxonomía completa de tipos de requisitos

La clasificación de requisitos permite organizar las necesidades del proyecto según su nivel de abstracción, origen, propósito y forma de verificación [2,3]. Esta taxonomía evita reducir todos los requisitos únicamente a “funcionales” y “no funcionales”, ya que un sistema también puede tener requisitos de negocio, stakeholder, usuario, sistema, interfaz, rendimiento, transición y conformidad. En el Sistema de Gestión de Camaronera, esta clasificación permite ordenar requisitos relacionados con producción, alimentación, inventario, calidad del agua, usuarios y reportes.

Tabla 4: Taxonomía completa de tipos de requisitos aplicada al SGC.

Tipo de requisito	Definición breve	Ejemplo aplicado al SGC
Negocio / misión	Expresa el objetivo estratégico que justifica el desarrollo del sistema [3].	El SGC deberá apoyar la centralización de información productiva para reducir registros manuales dispersos.
Stakeholder	Representa una necesidad de una parte interesada, sin imponer todavía una solución técnica [2,3].	El gerente necesita consultar información actualizada sobre producción, inventario y cosechas.

Tipo de requisito	Definición breve	Ejemplo aplicado al SGC
Usuario	Describe tareas que el usuario debe poder realizar con el sistema [2].	El técnico acuicultor deberá poder registrar parámetros de calidad del agua por piscina.
Sistema	Define capacidades o restricciones del sistema completo, considerando software, usuarios, procesos e interfaces [3,4].	El SGC deberá permitir registrar, consultar y reportar información productiva de cada piscina.
Funcional	Describe una función o comportamiento que el software debe ejecutar [2,3].	El sistema deberá registrar la cantidad diaria de alimento suministrado por piscina.
Calidad / No funcional	Define cómo debe comportarse el sistema según atributos como seguridad, usabilidad, rendimiento o mantenibilidad [6].	El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación y roles de usuario.
Interfaz	Especifica la interacción entre el sistema y usuarios, dispositivos, bases de datos u otros sistemas externos [3].	El sistema deberá permitir el ingreso de datos mediante formularios web.
Rendimiento	Establece condiciones medibles de tiempo de respuesta, capacidad o procesamiento [3,6].	El sistema deberá mostrar reportes operativos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo uso normal.
Restricción de diseño	Limita decisiones técnicas, tecnológicas o arquitectónicas del sistema [3].	El sistema deberá funcionar mediante navegador web en dispositivos de escritorio y móviles.
Derivado	Surge al descomponer o analizar requisitos de nivel superior [3,4].	A partir del control de inventario, se deriva el requisito de alertar cuando el alimento balanceado llegue al stock mínimo.

Tipo de requisito	Definición breve	Ejemplo aplicado al SGC
Transición	Apoya el paso desde la forma actual de trabajo hacia el nuevo sistema [2].	El sistema deberá permitir registrar datos históricos iniciales de piscinas e inventario al momento de la implementación.
Conformidad	Se origina en normas, políticas, contratos o regulaciones aplicables [3].	El sistema deberá conservar registros históricos de producción y calidad del agua para trazabilidad interna.

En síntesis, la taxonomía de requisitos ayuda a que el equipo no mezcle necesidades estratégicas con funciones del software o restricciones técnicas. En el SGC, esta clasificación permite distinguir entre lo que necesita el negocio, lo que solicita cada stakeholder y lo que realmente debe cumplir el sistema. Además, facilita la construcción posterior de la tabla de requisitos del PFC, porque cada requisito podrá identificarse con un tipo, prioridad y fuente.

2.4. Proceso de Ingeniería de Requisitos

El proceso de Ingeniería de Requisitos organiza las actividades necesarias para identificar, documentar, validar y gestionar requisitos durante el ciclo de vida del sistema [2,3]. Su finalidad es evitar que las necesidades de los stakeholders se conviertan en requisitos incompletos, ambiguos o difíciles de verificar. En el Sistema de Gestión de Camaroneira, este proceso permite transformar necesidades operativas sobre piscinas, alimentación, inventario y cosechas en requisitos claros para el desarrollo del software.

Tabla 5: Proceso de Ingeniería de Requisitos aplicado al SGC.

Elemento del proceso	Síntesis teórica	Aplicación al SGC
Modelos de proceso	La IR puede aplicarse mediante enfoques en cascada, iterativos o ágiles [2,5]. El modelo iterativo permite revisar y ajustar requisitos en ciclos sucesivos.	Para el SGC conviene un enfoque iterativo, porque los módulos de piscinas, alimentación, inventario y cosechas pueden refinarse con la retroalimentación de los usuarios.

Elemento del proceso	Síntesis teórica	Aplicación al SGC
Actores del proceso	Participan analistas, clientes, usuarios finales, gestores del proyecto, arquitectos y equipo técnico [1,3]. Cada actor aporta necesidades, restricciones o criterios de validación.	En el SGC intervienen el gerente como patrocinador, el técnico acuicultor como usuario principal, el personal operativo como usuario de campo y el equipo TI como responsable técnico.
Administración y soporte	El proceso requiere planificación, asignación de roles, control de versiones, plantillas, herramientas y trazabilidad [1,2]. Esto evita desorden documental y pérdida de información.	En el SGC, la administración permite controlar cambios en requisitos sobre alimentación, inventario, reportes y acceso por roles.
Relación con el ciclo de vida	Los requisitos orientan diseño, implementación, pruebas y mantenimiento del software [3,5]. Si un requisito está mal definido, el error puede trasladarse a las fases posteriores.	Un cambio en el registro de cosechas puede afectar la base de datos, formularios, reportes y pruebas del SGC.
Perfeccionamiento del proceso	La calidad del proceso mejora mediante revisión, métricas y corrección de requisitos defectuosos [2,7]. Esto permite detectar ambigüedades, duplicidades o requisitos incompletos.	En el SGC, revisar requisitos antes del desarrollo evita reportes innecesarios, funciones duplicadas o datos productivos incompletos.
Framework de Pohl	Pohl organiza la IR en actividades centrales, transversales y artefactos de requisitos [2]. Este marco conecta metas, escenarios y requisitos orientados a solución.	En el SGC, la meta “mejorar el control productivo” se relaciona con escenarios de uso y requisitos sobre calidad del agua, alimentación, inventario y cosechas.

El proceso de Ingeniería de Requisitos permite que el SGC sea definido de manera ordenada y verificable. Su aplicación facilita la trazabilidad entre necesidades, requisitos, diseño y pruebas. Además, reduce el riesgo de construir funciones que no respondan al contexto real de la camaronera.

2.5. Contexto, tipos de sistemas y visión

2.5.1. Tipos de sistemas

Los sistemas pueden clasificarse según su finalidad, dependencia del software, relación con hardware, interacción con otros sistemas y capacidad de adaptación [2,4]. Esta clasificación ayuda a determinar qué requisitos son más importantes en cada proyecto. También permite reconocer stakeholders, interfaces, restricciones y riesgos técnicos. En el caso del Sistema de Gestión de Camaronera, esta clasificación permite justificar que el proyecto se orienta principalmente a la gestión de información productiva y operativa.

Un sistema de información permite registrar, procesar, almacenar y presentar datos para apoyar procesos organizacionales [2,3]. Este tipo de sistema busca ordenar información que antes podía estar dispersa en cuadernos, hojas de cálculo o registros manuales. En Ingeniería de Requisitos, exige atención a la integridad de datos, seguridad, trazabilidad y facilidad de consulta. En el SGC, esto se evidencia en el registro de piscinas, calidad del agua, alimentación, inventario y cosechas.

Un sistema embebido integra software dentro de un dispositivo físico para controlar o monitorear funciones específicas [2,4]. Sus requisitos suelen depender de sensores, actuadores, restricciones de hardware y condiciones de operación. Por ello, la especificación debe considerar tiempos de respuesta, seguridad operacional e interacción con el entorno físico. El SGC no es embebido en su versión inicial, porque no controla sensores físicos; sin embargo, podría incorporar esta característica si se conecta con sensores de pH, salinidad, oxígeno disuelto o temperatura.

Un sistema software-intensivo depende del software para cumplir sus funciones principales [2,4]. En este tipo de sistema, los requisitos funcionales deben complementarse con requisitos de calidad como seguridad, disponibilidad, rendimiento y mantenibilidad. Además, la gestión de cambios e interfaces se vuelve importante porque el sistema puede evolucionar con nuevos módulos. El SGC se considera software-intensivo porque sus módulos web permiten registrar datos productivos, calcular raciones, controlar inventario y generar reportes operativos.

Un sistema adaptativo puede modificar su comportamiento ante cambios del entorno, datos de entrada o condiciones operativas [2]. Este tipo de sistema requiere definir reglas de adaptación y límites de autonomía. También necesita condiciones claras para evitar recomendaciones o acciones incorrectas. En el SGC, una versión futura podría ser adaptativa si recomienda ajustes de alimentación según biomasa, temperatura del agua o historial de crecimiento del camarón.

Un sistema de sistemas está formado por varios sistemas independientes que colaboran para cumplir un objetivo común [2,4]. En estos casos, la Ingeniería de Requisitos debe cui-

dar la interoperabilidad, las interfaces y las responsabilidades distribuidas. También debe evitar que el alcance crezca sin control por integrar demasiados sistemas externos. El SGC no se plantea inicialmente como sistema de sistemas, pero podría evolucionar si se integra con sensores IoT, sistemas contables, laboratorios externos, plataformas regulatorias y proveedores.

Por tanto, el Sistema de Gestión de Camaronera se clasifica principalmente como un sistema de información con componentes software-intensivos [2,3]. Esta clasificación implica que sus requisitos deben enfocarse en integridad de registros, seguridad por roles, disponibilidad de información, trazabilidad y generación de reportes confiables [3,6]. Además, permite separar lo que pertenece al software de lo que corresponde a usuarios, sensores o sistemas externos. Con ello, el alcance inicial del SGC se mantiene más claro y controlado.

2.5.2. Límite del Sistema

El límite del sistema permite diferenciar qué elementos forman parte del sistema de interés y qué elementos pertenecen a su entorno externo [2,3]. Esta delimitación es importante porque evita confundir funciones del software con responsabilidades de usuarios, dispositivos físicos u organizaciones externas. Además, ayuda a identificar interfaces, entradas, salidas, restricciones y dependencias que deben considerarse durante la Ingeniería de Requisitos. En el caso del SGC, el límite permite establecer que el software gestionará información operativa, pero no ejecutará directamente actividades físicas como alimentar camarones, medir manualmente parámetros del agua o realizar cosechas.

Dentro del límite del SGC se encuentran los módulos encargados de registrar piscinas, controlar parámetros de calidad del agua, gestionar alimentación, administrar inventario de insumos y generar reportes de cosecha. Estos componentes corresponden al sistema porque son funciones que el software debe procesar, almacenar o presentar al usuario. También forman parte del límite interno los perfiles de acceso, la base de datos, las reglas de validación y los reportes operativos. Por ejemplo, el sistema deberá permitir que el técnico acuicultor registre diariamente valores de pH, salinidad, oxígeno disuelto y temperatura por cada piscina.

Fuera del límite del sistema se ubican los actores humanos, dispositivos físicos, entidades externas y procesos organizacionales que interactúan con el software, pero que no son controlados directamente por este [2,3]. Entre ellos se encuentran el gerente, el técnico acuicultor, el personal operativo, proveedores de alimento balanceado, laboratorios externos, sensores físicos y entidades reguladoras. Estos elementos pueden enviar información al sistema o recibir reportes, pero sus actividades no forman parte del funcionamiento interno del software.

La delimitación del sistema también permite reconocer las interfaces externas que deben

especificarse como requisitos. Una interfaz puede representar la comunicación entre el software y un usuario, un dispositivo, una base de datos, un sistema externo o una entidad organizacional [3]. En el SGC, las principales interfaces externas se relacionan con el ingreso manual de datos de campo, la consulta de reportes por parte de gerencia, el registro de compras de insumos y la posible integración futura con sensores IoT. Esta separación permite mantener un alcance inicial realista y evitar que el proyecto incluya componentes no contemplados en la primera versión.

El límite del Sistema de Gestión de Camaronera se establece alrededor de las funciones de registro, procesamiento, almacenamiento, consulta y reporte de información productiva. Quedan fuera del sistema las acciones físicas de cultivo, medición manual, transporte, compra real de insumos y cumplimiento administrativo externo. Esta delimitación facilita la identificación de requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz y de restricción. Asimismo, contribuye a que el equipo de desarrollo mantenga una visión clara del alcance del proyecto y reduzca riesgos de ambigüedad durante la especificación de requisitos [2,3].

2.5.3. Contexto de la Ingeniería de Requerimientos

El contexto de la Ingeniería de Requisitos comprende el conjunto de condiciones, actores, procesos, reglas, tecnologías y restricciones que influyen en la definición del sistema de interés [2,3]. Este contexto permite comprender que los requisitos no aparecen de forma aislada, sino que dependen del entorno donde el sistema será utilizado. Además, ayuda a identificar necesidades reales, restricciones operativas, fuentes de información y posibles conflictos entre stakeholders. Por ello, analizar el contexto evita que el equipo especifique requisitos incompletos, ambiguos o alejados del funcionamiento real de la organización.

En el caso del SGC, el contexto está formado por la operación acuícola diaria, el control de piscinas, la calidad del agua, la alimentación del camarón, el inventario de insumos y la planificación de cosechas. Estos elementos condicionan los requisitos porque el sistema debe adaptarse a procesos productivos que requieren información oportuna y confiable. También influyen factores como la conectividad en campo, el nivel de experiencia tecnológica del personal operativo y la necesidad de reportes para la gerencia. Por ejemplo, el SGC debe permitir registrar parámetros de calidad del agua por piscina, ya que esa información forma parte del contexto productivo que afecta las decisiones de alimentación y cosecha.

Asimismo, el contexto permite distinguir entre información interna y externa al sistema. La información interna corresponde a datos procesados por el SGC, como registros de alimentación, inventario y cosechas. La información externa proviene de actores o elementos que interactúan con el sistema, como técnicos, alimentadores, proveedores, laboratorios o entidades reguladoras. Esta diferenciación permite definir con mayor precisión los requi-

sitos funcionales, no funcionales y de interfaz del proyecto [3,4].

2.5.4. Visión del Sistema

La visión del sistema es una declaración breve que comunica a quién está dirigido el producto, qué necesidad atiende, qué tipo de solución representa y cuál es su principal beneficio diferencial [9]. Esta visión ayuda a mantener alineados a los stakeholders antes de redactar requisitos detallados. También permite delimitar el alcance inicial del sistema y evitar que el equipo incluya funciones que no responden al problema central.

Para medianas empresas camaroneras de la costa ecuatoriana que necesitan controlar de forma precisa sus procesos productivos, el Sistema de Gestión de Camaronera es una plataforma web de gestión operativa que centraliza información de piscinas, calidad del agua, alimentación, inventario de insumos y cosechas. A diferencia de los registros manuales en cuadernos u hojas de cálculo, nuestro producto permite consultar información organizada, actualizada y trazable para apoyar decisiones operativas oportunas.

2.5.5. Ocho perspectivas de contexto de Pohl

Las ocho perspectivas de contexto permiten analizar el sistema desde diferentes ángulos: uso, sujeto, tecnología de información, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica [2]. Estas perspectivas ayudan a identificar factores que pueden generar requisitos, restricciones o riesgos durante el proceso de Ingeniería de Requisitos. Además, evitan que el equipo observe el sistema solo desde la funcionalidad del software. En el caso del SGC, estas perspectivas permiten comprender mejor el entorno productivo, técnico y organizacional donde operará el sistema.

Tabla 6: Ocho perspectivas de contexto de Pohl aplicadas al SGC.

Perspectiva	Aplicación al Sistema de Gestión de Camaronera	Requisito o restricción emergente
Uso	Analiza cómo los usuarios interactúan con el sistema en su trabajo diario [2]. El técnico y el personal operativo usan el sistema en actividades diarias como registrar piscinas, alimentación y calidad del agua.	El sistema deberá permitir registrar parámetros diarios de calidad del agua por piscina.

Perspectiva	Aplicación al Sistema de Gestión de Camaronera	Requisito o restricción emergente
Sujeto	Considera a las personas que usan o son afectadas por el sistema [2,3]. Los usuarios y afectados por el sistema son gerente, técnico acuicultor, alimentadores y personal administrativo.	El sistema deberá permitir perfiles de acceso diferenciados según el rol del usuario.
TI	Examina la infraestructura tecnológica necesaria para operar el sistema [2]. En el SGC, se requiere acceso web, base de datos, conexión a internet y dispositivos para registrar datos en campo.	El sistema deberá estar disponible mediante navegador web y controlar el acceso mediante autenticación.
Desarrollo	Analiza las condiciones bajo las cuales será construido y mantenido el sistema [2]. En el SGC, el equipo debe considerar módulos, versiones, cambios futuros e integración progresiva.	El sistema deberá estructurarse en módulos independientes para facilitar mantenimiento y futuras ampliaciones.
Negocio	Relaciona el sistema con los objetivos productivos y administrativos de la organización [2,3]. En el SGC, el propósito es reducir registros dispersos y mejorar la toma de decisiones operativas.	El sistema deberá generar reportes de producción, alimentación e inventario para apoyar decisiones gerenciales.
Innovación	Identifica oportunidades de mejora o diferenciación mediante nuevas capacidades [2], como alertas, integración con sensores o recomendaciones basadas en datos.	El sistema podría incorporar alertas preventivas sobre variaciones críticas en parámetros del agua.

Perspectiva	Aplicación al Sistema de Gestión de Camaronera	Requisito o restricción emergente
Sociedad	Considera el impacto externo del sistema sobre regulaciones, ambiente, empleo y prácticas responsables [2,3]. En el SGC, los registros productivos pueden apoyar trazabilidad, control sanitario y cumplimiento de normativas acuícolas.	El sistema deberá conservar registros históricos de producción y calidad del agua para fines de trazabilidad.
Técnica	Examina restricciones técnicas, interfaces, rendimiento, seguridad y calidad del sistema [2,6]. En el SGC, analiza rendimiento, seguridad, interfaces, disponibilidad y calidad del sistema.	El sistema deberá mostrar reportes operativos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

2.5.6. Propiedades de un buen requisito

2.5.6.1. Propiedades individuales de un buen requisito

Tabla 7: Propiedades individuales de un buen requisito.

Propiedad	Definición breve	Ejemplo que la viola	Técnica de detección
Necesario	El requisito debe representar una capacidad o condición realmente indispensable para el sistema [3].	“El sistema deberá tener música de fondo en la interfaz”.	Verificar si el requisito responde a una necesidad real del gerente, técnico o personal operativo.
Libre de implementación	Debe indicar qué necesita el sistema, no cómo debe programarse o diseñarse [2,3].	“El sistema deberá usar MySQL para registrar piscinas”.	Revisar si el requisito impone una tecnología sin justificación del negocio.

Propiedad	Definición breve	Ejemplo que la viola	Técnica de detección
No ambiguo	Debe tener una sola interpretación posible para todos los stakeholders [3].	“El sistema deberá mostrar reportes rápidamente”.	Buscar palabras vagas como “rápido”, “fácil”, “adecuado” o “eficiente”.
Consistente	No debe contradecir otros requisitos del mismo sistema [3].	“El sistema permitirá editar cosechas cerradas” y “las cosechas cerradas no podrán modificarse”.	Comparar requisitos relacionados para detectar conflictos.
Completo y singular	Debe expresar una sola necesidad y contener la información suficiente para entenderla [3].	“El sistema deberá registrar alimentación y generar reportes mensuales”.	Separar requisitos que mezclan más de una función.
Factible	Debe poder realizarse con los recursos, tiempo y tecnología disponibles [3].	“El sistema deberá predecir enfermedades del camarón con 100 % de exactitud”.	Evaluar viabilidad técnica, económica y operativa.
Trazable	Debe poder relacionarse con su fuente, stakeholder, módulo o necesidad de origen [3].	“El sistema deberá generar alertas”, sin indicar quién lo solicitó ni por qué.	Revisar si el requisito tiene fuente, módulo y justificación.
Verificable	Debe poder comprobarse mediante prueba, inspección, demostración o análisis [3].	“El sistema deberá mejorar la producción de la camaronera”.	Confirmar si existe una forma objetiva de probar su cumplimiento.
Delimitado y alcanzable	Debe tener límites claros de alcance, condición o medición [3,6].	“El sistema deberá controlar toda la producción acuícola”.	Revisar si el requisito define alcance, condiciones y límites medibles.

2.5.6.2. Propiedades del conjunto de requisitos

Las propiedades del conjunto de requisitos permiten evaluar si todos los requisitos del sistema funcionan de manera coherente entre sí y si cubren adecuadamente las necesidades del proyecto [3]. Un requisito individual puede estar bien redactado, pero el conjunto puede presentar vacíos, contradicciones o repeticiones. Por ello, la Ingeniería de Requisitos debe revisar no solo cada requisito por separado, sino también la relación entre ellos. En el SGC, esta revisión permite asegurar que los requisitos de piscinas, alimentación, inventario, calidad del agua y cosechas se integren de forma ordenada.

Tabla 8: Propiedades del conjunto de requisitos.

Propiedad del conjunto	Significado	Aplicación al SGC
Compleitud	El conjunto debe cubrir las necesidades principales del sistema sin dejar funciones críticas fuera [3].	El SGC debe incluir requisitos para piscinas, calidad del agua, alimentación, inventario, cosechas, usuarios y reportes.
Consistencia	Los requisitos no deben contradecirse entre sí [3].	No puede existir un requisito que permita modificar cosechas cerradas y otro que prohíba cualquier modificación después del cierre.
No redundancia	El conjunto no debe repetir el mismo requisito con diferentes palabras.	Si ya existe un requisito para registrar alimentación por piscina, no debe repetirse como “guardar alimento diario” sin diferencia funcional.
Trazabilidad cruzada	Cada requisito debe relacionarse con su fuente, stakeholder, módulo y posible prueba [2,3].	Un requisito de reporte de inventario debe vincularse con el gerente, el módulo de inventario y la prueba de generación de reporte.

2.5.6.3. Diferencia entre verificación y validación

La verificación y la validación son actividades distintas dentro de la calidad de los requisitos. La verificación revisa si el requisito está correctamente formulado, es claro, completo,

consistente y comprobable [3]. En cambio, la validación analiza si el requisito representa realmente la necesidad del stakeholder y contribuye a construir el sistema correcto. Por ello, un requisito puede estar bien escrito desde el punto de vista técnico, pero no ser válido si no responde al problema real de la organización.

En el SGC, un requisito como “El sistema deberá generar reportes diarios de alimentación por piscina en formato PDF” puede verificarse revisando si es claro, singular y comprobable. Sin embargo, debe validarse con el gerente o técnico acuicultor para confirmar si ese reporte diario realmente aporta valor a la toma de decisiones. Si el stakeholder indica que necesita reportes semanales y no diarios, el requisito estaría bien redactado, pero no validado frente a la necesidad real. Por tanto, la verificación se enfoca en la calidad formal del requisito, mientras que la validación se enfoca en su utilidad y pertinencia para el contexto de la camaronera.

Tabla 9: Diferencia entre verificación y validación.

Aspecto	Verificación	Validación
Pregunta clave	¿El requisito está bien escrito?	¿El requisito representa una necesidad real?
Enfoque	Calidad formal del requisito.	Correspondencia con el stakeholder y el contexto.
Ejemplo en el SGC	Revisar si “mostrar reporte en 3 segundos” es medible.	Confirmar si ese reporte es necesario para el gerente.
Resultado esperado	Requisito claro, completo y verificable.	Requisito útil, aceptado y alineado al problema real.

En síntesis, la verificación y la validación se complementan dentro de la Ingeniería de Requisitos. La primera evita requisitos ambiguos o imposibles de comprobar. La segunda evita construir funciones que no resuelven necesidades reales. En el SGC, ambas actividades son necesarias para asegurar que los requisitos sean técnicamente correctos y, al mismo tiempo, útiles para la operación acuícola.

Sección 3 Artefactos del procedimiento

3.1. Criterio de codificación de los requisitos

Para organizar la tabla de requisitos aplicada al Sistema de Gestión de Camaronera, se asignó un identificador único a cada requisito. El ID está compuesto por una abreviatura del tipo de requisito y un número secuencial. Esta codificación permite diferenciar los

requisitos de negocio, stakeholder, usuario, sistema, funcionales, no funcionales, interfaz, rendimiento, restricciones, derivados, transición y conformidad.

Tabla 10: Criterio de codificación de los requisitos.

ID	Significado	Tipo de requisito
RN-01	Requisito de Negocio	Relacionado con el objetivo estratégico o misión del sistema.
RST-01	Requisito de Stakeholder	Necesidad expresada por una parte interesada.
RU-01	Requisito de Usuario	Tarea que un usuario debe poder realizar.
RS-01	Requisito del Sistema	Capacidad o condición del sistema completo.
RF-01	Requisito Funcional	Función que el software debe ejecutar.
RNF-01	Requisito No Funcional	Atributo de calidad, como seguridad, usabilidad o mantenibilidad.
RI-01	Requisito de Interfaz	Forma de interacción con usuarios, sistemas o dispositivos.
RR-01	Requisito de Rendimiento	Condición medible de tiempo, capacidad o respuesta.
RD-01	Restricción de Diseño	Limitación técnica o tecnológica del sistema.
RDER-01	Requisito Derivado	Requisito que surge de otro requisito principal.
RT-01	Requisito de Transición	Apoya la migración desde el trabajo actual hacia el nuevo sistema.
RC-01	Requisito de Conformidad	Relacionado con trazabilidad, normas, políticas o cumplimiento.

3.2. Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC

A partir de la taxonomía de requisitos desarrollada en la sección teórica, se elaboró una tabla aplicada al Sistema de Gestión de Camaronera. La tabla permite relacionar cada requisito con su tipo, descripción, prioridad MoSCoW y fuente de origen. Para los requisitos funcionales se emplea una redacción orientada a la sintaxis EARS, usando la estructura “The SGC shall...” [10].

Tabla 11: Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC.

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RN-01	Negocio / misión	El SGC deberá apoyar la centralización de información productiva para reducir registros manuales dispersos en la camaronera.	Must	Gerente / propietario
RST-01	Stakeholder	El gerente necesita consultar información actualizada sobre producción, inventario, alimentación y cosechas para tomar decisiones operativas.	Must	Gerente / propietario
RU-01	Usuario	El técnico acuicultor deberá poder registrar parámetros de calidad del agua por piscina.	Must	Técnico acuicultor

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RS-01	Sistema	El SGC deberá permitir registrar, consultar y reportar información productiva de cada piscina durante el ciclo de cultivo.	Must	Equipo de análisis
RF-01	Funcional	The SGC shall record the daily amount of feed supplied per pond.	Must	Técnico acuicultor
RF-02	Funcional	The SGC shall generate feeding, inventory, and harvest reports by selected period.	Must	Gerente / propietario
RNF-01	Calidad / seguridad	El SGC deberá proteger el acceso mediante autenticación y perfiles de usuario según rol.	Must	ISO/IEC 25010 / Equipo TI
RNF-02	Calidad / usabilidad	El SGC deberá presentar formularios claros para el registro de datos de campo.	Should	Personal operativo
RI-01	Interfaz	El SGC deberá permitir el ingreso de datos mediante formularios web accesibles desde navegador.	Must	Equipo de desarrollo
RR-01	Rendimiento	El SGC deberá mostrar reportes operativos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Should	Gerente / ISO 25010
RD-01	Restricción de diseño	El SGC deberá funcionar mediante navegador web en dispositivos de escritorio y móviles.	Must	Equipo de desarrollo
RDER-01	Derivado	El SGC deberá emitir una alerta cuando el alimento balanceado alcance el stock mínimo definido.	Should	Derivado de control de inventario
RT-01	Transición	El SGC deberá permitir registrar datos históricos iniciales de piscinas, inventario y alimentación al momento de la implementación.	Could	Equipo de análisis
RC-01	Conformidad	El SGC deberá conservar registros históricos de producción y calidad del agua para fines de trazabilidad interna.	Must	Gerente / control interno

Esta tabla permite evidenciar que el SGC no solo requiere funciones operativas, sino también requisitos de negocio, usuario, sistema, calidad, interfaz, rendimiento, transición y conformidad. Además, la priorización MoSCoW ayuda a distinguir los requisitos indispensables de aquellos que pueden implementarse en versiones posteriores del sistema.

Sección 4 Perspectivas de contexto y mapa conceptual

4.1. Límite del sistema: entidades externas e interfaces

El límite del Sistema de Gestión de Camaronera se establece alrededor de las funciones de registro, procesamiento, consulta y reporte de información productiva. Las entidades externas interactúan con el sistema mediante formularios, reportes, carga manual de datos o posibles integraciones futuras. Esta delimitación permite diferenciar las funciones internas del software de las acciones realizadas por usuarios, proveedores, laboratorios, sensores o entidades externas [2,3].

Tabla 12: Límite del sistema: entidades externas e interfaces.

Entidad externa	Tipo de interfaz	Datos intercambiados	Medio / protocolo	Frecuencia
Gerente / propietario	Usuario	Reportes de producción, inventario, alimentación y cosechas.	Interfaz web / navegador.	Semanal o bajo demanda.
Técnico acuicultor	Usuario	pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y observaciones por piscina.	Formulario web.	Diario.
Personal operativo	Usuario	Cantidad de alimento suministrado, novedades de campo y actividades operativas.	Formulario web móvil.	Diario.
Proveedor de alimento balanceado	Organización externa	Datos de compras, entregas, insumos recibidos y disponibilidad.	Registro manual en módulo de inventario.	Según compra o recepción.
Laboratorio externo	Organización externa	Resultados de análisis de agua o sanidad del camarón.	Carga manual de resultados / archivo PDF.	Según análisis solicitado.
Entidad reguladora	Organización externa	Reportes históricos de producción, trazabilidad y calidad del agua.	Exportación PDF / Excel.	Bajo solicitud o auditoría.
Sensores IoT futuros	Hardware / comunicación	Lecturas automáticas de pH, temperatura, salinidad u oxígeno disuelto.	API o comunicación IoT futura.	Tiempo real o periódica.

En síntesis, las entidades externas permiten identificar las principales entradas y salidas del SGC. El sistema no controla directamente actividades físicas como alimentar camarones, tomar muestras de agua o realizar cosechas, sino que registra y organiza la información generada por esos procesos. Por tanto, esta tabla ayuda a precisar el alcance del sistema, sus interfaces y las dependencias externas que deben considerarse en la especificación de requisitos.

4.2. Declaración de visión del sistema

La declaración de visión permite resumir el propósito central del Sistema de Gestión de Camaronera, identificando sus usuarios principales, la necesidad que atiende, la categoría del producto y su valor diferencial frente a los métodos actuales de registro.

Para medianas empresas camaroneras de la costa ecuatoriana que necesitan controlar de forma precisa sus procesos productivos, el Sistema de Gestión de Camaronera es una plataforma web de gestión operativa que centraliza información de piscinas, calidad del agua, alimentación, inventario de insumos y cosechas. A diferencia de los registros manuales en cuadernos u hojas de cálculo, nuestro producto permite consultar información organizada, actualizada y trazable para apoyar decisiones operativas oportunas.

Esta visión delimita el alcance inicial del sistema, ya que orienta el proyecto hacia la gestión de información productiva y no hacia la automatización física directa de la camaronera. Además, permite mantener coherencia entre el problema identificado, los usuarios principales y los requisitos funcionales y no funcionales del SGC.

4.3. Ocho perspectivas de contexto aplicadas al SGC

Las ocho perspectivas de contexto permiten analizar el Sistema de Gestión de Camaronera desde distintos ángulos operativos, técnicos, organizacionales y sociales. Para este artefacto se formulan tres preguntas clave por perspectiva y dos requisitos o restricciones emergentes, con el fin de identificar necesidades relevantes del sistema.

Tabla 13: Ocho perspectivas de contexto aplicadas al SGC.

Perspectiva	Preguntas clave	Requisitos o restricciones emergentes
Uso	1. ¿Quiénes usarán el SGC en la operación diaria? 2. ¿Qué tareas realizan con mayor frecuencia? 3. ¿En qué momento deben registrar o consultar información?	1. El SGC deberá permitir registrar parámetros de calidad del agua por piscina. 2. El SGC deberá permitir consultar información de alimentación e inventario por periodo.
Sujeto	1. ¿Sobre qué entidades principales trabaja el sistema? 2. ¿Qué datos se necesitan de cada piscina? 3. ¿Qué información debe conservarse del ciclo productivo?	1. El SGC deberá registrar información individual de cada piscina. 2. El SGC deberá conservar registros de alimentación, calidad del agua e inventario.

Perspectiva	Preguntas clave	Requisitos o restricciones emergentes
TI	1. ¿Qué infraestructura tecnológica requiere el sistema? 2. ¿Desde qué dispositivos accederán los usuarios? 3. ¿Qué nivel de conectividad existe en campo?	1. El SGC deberá funcionar mediante navegador web. 2. El SGC deberá permitir acceso desde dispositivos de escritorio y móviles.
Desarrollo	1. ¿Qué módulos debe priorizar el equipo? 2. ¿Qué cambios futuros podrían incorporarse? 3. ¿Cómo se organizará el mantenimiento del sistema?	1. El SGC deberá organizarse en módulos de piscinas, alimentación, inventario y cosechas. 2. El diseño deberá permitir ampliaciones futuras, como integración con sensores IoT.
Negocio	1. ¿Qué problema productivo busca resolver el sistema? 2. ¿Qué decisiones necesita apoyar la gerencia? 3. ¿Qué información reduce la dependencia de registros manuales?	1. El SGC deberá centralizar información productiva para reducir registros dispersos. 2. El SGC deberá generar reportes de producción, alimentación e inventario.
Innovación	1. ¿Qué mejoras podrían diferenciar al sistema? 2. ¿Qué alertas serían útiles para anticipar problemas? 3. ¿Qué datos podrían apoyar recomendaciones futuras?	1. El SGC podría emitir alertas cuando existan valores críticos de calidad del agua. 2. El SGC podría recomendar ajustes de alimentación según biomasa e historial productivo.
Sociedad	1. ¿Qué impacto tiene el sistema en la trazabilidad productiva? 2. ¿Qué información puede apoyar prácticas responsables? 3. ¿Qué registros podrían servir ante auditorías o revisiones internas?	1. El SGC deberá conservar registros históricos de producción y calidad del agua. 2. El SGC deberá facilitar reportes de trazabilidad documental cuando sean solicitados.
Técnica	1. ¿Qué restricciones técnicas debe cumplir el sistema? 2. ¿Qué tiempo de respuesta se espera en consultas? 3. ¿Cómo se protegerá el acceso a la información?	1. El SGC deberá mostrar reportes operativos en máximo 3 segundos bajo uso normal. 2. El SGC deberá controlar el acceso mediante autenticación y roles de usuario.

Estas perspectivas permiten ampliar el análisis del SGC más allá de sus funciones básicas. Las preguntas ayudan a descubrir necesidades, restricciones y riesgos del contexto, mientras que los requisitos emergentes sirven como base para fortalecer la especificación

inicial del sistema.

4.4. Mapa conceptual integrador

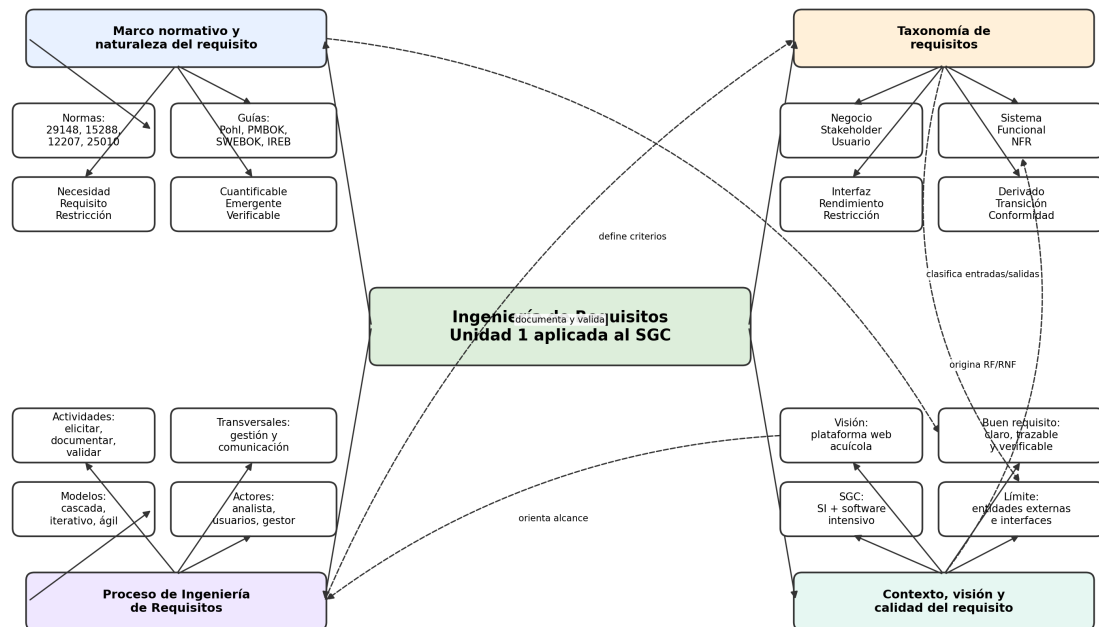


Figura 1: Mapa conceptual integrador de la Unidad 1 aplicado al Sistema de Gestión de Camaronera.

El mapa conceptual integra los fundamentos de la Ingeniería de Requisitos, la taxonomía de requisitos, el proceso de IR y el contexto del sistema. Además, relaciona estos elementos con el Sistema de Gestión de Camaronera, evidenciando cómo las normas, los tipos de requisitos, el proceso de trabajo y las propiedades de calidad contribuyen a formular requisitos claros, verificables y alineados al contexto productivo de la camaronera.

Sección 5 Conclusiones

El marco normativo de la Ingeniería de Requisitos constituye un sistema integrado donde cada estándar cumple una función específica y complementaria, por lo que aplicarlo de forma aislada compromete la coherencia técnica del proceso. La norma principal define los procesos y contenidos de la IR, el estándar de ciclo de vida del sistema regula las etapas desde la concepción hasta el retiro, el estándar de ciclo de vida del software organiza los procesos de desarrollo, y el modelo de calidad del producto provee la taxonomía de atributos para los requisitos no funcionales, formando en conjunto un marco que evita especificaciones arbitrarias o incompletas [3-6]. En el SGC, esta integración normativa

permitió estructurar los requisitos desde las necesidades estratégicas del gerente de la camaronera hasta las funciones concretas del software, garantizando que cada requisito tenga fuente, tipo, prioridad y criterio de verificación [3,7], lo que demuestra que el Ingeniero de Software no solo debe saber programar, sino gestionar requisitos con rigor técnico reconocido internacionalmente.

La clasificación tradicional de requisitos en funcionales y no funcionales resulta insuficiente para capturar la totalidad de necesidades de un sistema real, razón por la cual se define una taxonomía jerárquica de doce tipos que incluye requisitos de negocio, stakeholder, usuario, sistema, interfaz, rendimiento, derivados, transición y conformidad, entre otros [3]. Esta taxonomía, complementada con el framework de IR que organiza las actividades de elicitación, documentación y validación como procesos core [2], permitió en el SGC descubrir requisitos que una clasificación simplificada habría omitido, como el requisito derivado RDER-01 —alerta de stock mínimo de alimento balanceado— que emergió al descomponer los requisitos de inventario según los niveles jerárquicos establecidos [3,4]. Para el futuro Ingeniero de Software, dominar esta taxonomía es determinante para evitar que proyectos fallen por funciones críticas no especificadas desde las etapas iniciales del ciclo de vida [2,5].

El contexto en el que operará un sistema genera requisitos que ninguna entrevista convencional con el usuario puede revelar por sí sola, por lo que se propone analizar ocho perspectivas —uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica— como método sistemático para descubrir restricciones y necesidades emergentes [2]. En el SGC, la perspectiva de sociedad reveló el requisito RC-01 de conservar registros históricos de producción y calidad del agua para cumplimiento de normativas acuícolas, mientras que la perspectiva de innovación identificó la posible integración futura con sensores IoT como una restricción de diseño que debe considerarse desde la especificación inicial [2,4]. Ignorar estas perspectivas habría producido un sistema funcional pero desconectado de las obligaciones regulatorias de la camaronera, lo que evidencia que el Ingeniero de Software debe analizar el entorno completo del sistema antes de redactar un solo requisito [2,3].

Un requisito bien redactado en apariencia puede ser técnicamente inútil si no cumple las propiedades formales de calidad, razón por la cual se establecen nueve propiedades individuales que todo requisito debe satisfacer: necesario, libre de implementación, no ambiguo, consistente, completo y singular, factible, trazable, verificable y delimitado [3]. En el SGC, aplicar estos criterios permitió corregir formulaciones vagas como “el sistema deberá mostrar reportes rápidamente” por “el sistema deberá mostrar reportes operativos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso” (RR-01), aplicando el principio de cuantificabilidad [9]; asimismo, la distinción entre verificación —comprobar que el requisito está bien formulado— y validación —confirmar que responde a la necesidad real del stakeholder— evidenció en el SGC que el requisito de reportes

de alimentación debía confirmarse con el técnico acuicultor antes de aprobarse [2,3]. Esta experiencia demuestra que el Ingeniero de Software que domina la calidad de los requisitos previene defectos cuyo costo de corrección crece exponencialmente si se detectan en fases avanzadas del proyecto [3,6].

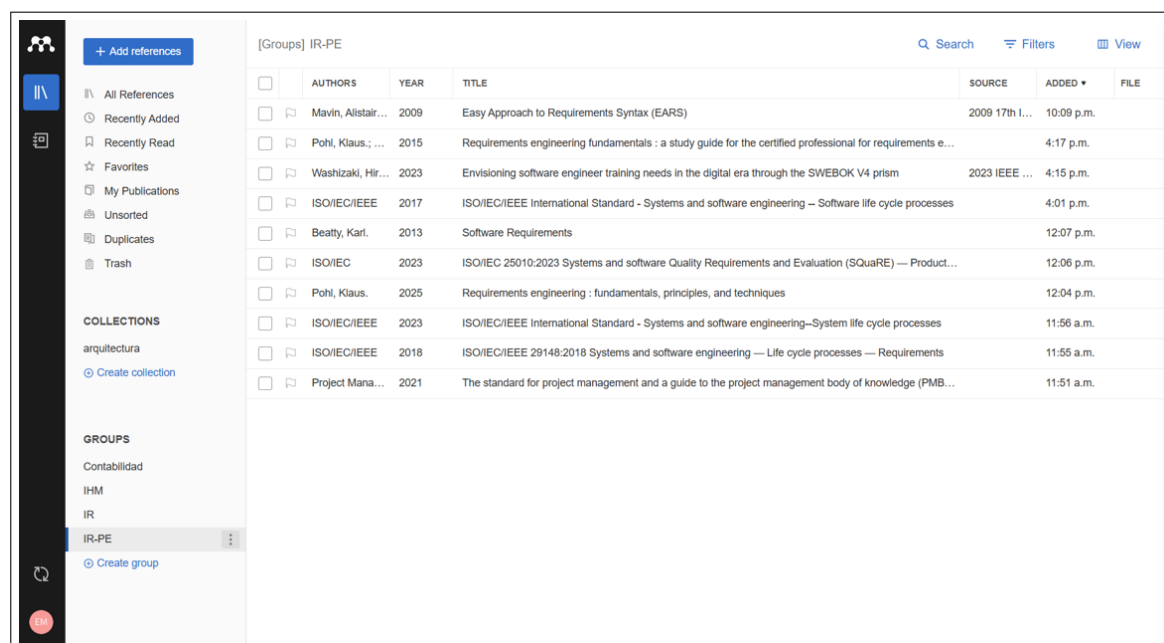
La Ingeniería de Requisitos no es una fase puntual del desarrollo de software, sino un proceso continuo e interdependiente que articula el marco normativo, la naturaleza del requisito, su taxonomía, el proceso de IR, el contexto del sistema y la calidad de cada especificación [2,3]. Los estándares del ciclo de vida del sistema y del software establecen que los requisitos deben mantener trazabilidad bidireccional desde la necesidad del stakeholder hasta los componentes del software, mientras que el modelo de calidad provee los criterios para evaluar si esa especificación es verificable y completa [3-6]. En el SGC, esta articulación se evidenció al construir la tabla de requisitos del PFC, donde cada uno de los catorce requisitos identificados debió relacionarse con su fuente, tipo, prioridad MoSCoW y criterio de verificación [3,8], demostrando que los cuatro temas de la Unidad 1 son inseparables en la práctica y que el Ingeniero de Software ecuatoriano que domine la IR completa marca la diferencia entre proyectos que cumplen las expectativas del cliente y proyectos que fracasan por haber construido el sistema incorrecto.

Sección 6 Anexos

Anexo A — Referencias bibliográficas en formato IEEE

- [1] Project Management Institute, *The Standard for Project Management and a Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7th ed. Project Management Institute, Inc., 2021.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, 2025.
- [3] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements,” IEEE, Piscataway, NJ, USA, Oct. 23, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [4] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering– System life cycle processes,” IEEE, Piscataway, NJ, USA, Mar. 30, 2023, doi: 10.1109/IEEESTD.2023.
- [5] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Software life cycle processes,” IEEE, Piscataway, NJ, USA, Sep. 28, 2017, doi: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771.
- [6] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model,” International Organization for Standardization, 2023.
- [7] H. Washizaki, M.-I. Sanchez-Segura, J. Garbajosa, S. Tockey, and K. E. Nidiffer, “Envisioning software engineer training needs in the digital era through the SWE-BOK V4 prism,” in *2023 IEEE 35th International Conference on Software Engineering Education and Training (CSEET)*, IEEE, Aug. 2023, pp. 122–126, doi: 10.1109/CSEET58097.2023.00026.
- [8] K. Pohl and C. Rupp, *Requirements Engineering Fundamentals: A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam, Foundation Level–IREB Compliant*. Rocky Nook, 2015.
- [9] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*. Microsoft Press, 2013.
- [10] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “EARS (Easy Approach to Requirements Syntax),” in *Proc. 17th IEEE International Requirements Engineering Conference*, 2009, pp. 317–322, doi: 10.1109/RE.2009.9.

Anexo B — Captura del gestor bibliográfico (Zotero/Mendeley)



Anexo C — Tabla completa de tipos de requisitos aplicados al PFC

Tabla 14: Tabla completa de tipos de requisitos aplicados al PFC.

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RN-01	Negocio / misión	El SGC deberá apoyar la centralización de información productiva para reducir registros manuales dispersos en la camaronera.	Must	Gerente / propietario
RST-01	Stakeholder	El gerente necesita consultar información actualizada sobre producción, inventario, alimentación y cosechas para tomar decisiones operativas.	Must	Gerente / propietario
RU-01	Usuario	El técnico acuicultor deberá poder registrar parámetros de calidad del agua por piscina.	Must	Técnico acuicultor

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RS-01	Sistema	El SGC deberá permitir registrar, consultar y reportar información productiva de cada piscina durante el ciclo de cultivo.	Must	Equipo de análisis
RF-01	Funcional	The SGC shall record the daily amount of feed supplied per pond.	Must	Técnico acuícultor
RF-02	Funcional	The SGC shall generate feeding, inventory, and harvest reports by selected period.	Must	Gerente / propietario
RNF-01	Calidad / seguridad	El SGC deberá proteger el acceso mediante autenticación y perfiles de usuario según rol.	Must	ISO/IEC 25010 / Equipo TI
RNF-02	Calidad / usabilidad	El SGC deberá presentar formularios claros para el registro de datos de campo.	Should	Personal operativo
RI-01	Interfaz	El SGC deberá permitir el ingreso de datos mediante formularios web accesibles desde navegador.	Must	Equipo de desarrollo
RR-01	Rendimiento	El SGC deberá mostrar reportes operativos en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Should	Gerente / ISO 25010
RD-01	Restricción de diseño	El SGC deberá funcionar mediante navegador web en dispositivos de escritorio y móviles.	Must	Equipo de desarrollo
RDER-01	Derivado	El SGC deberá emitir una alerta cuando el alimento balanceado alcance el stock mínimo definido.	Should	Derivado de control de inventario
RT-01	Transición	El SGC deberá permitir registrar datos históricos iniciales de piscinas, inventario y alimentación al momento de la implementación.	Could	Equipo de análisis

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RC-01	Conformidad	El SGC deberá conservar registros históricos de producción y calidad del agua para fines de trazabilidad interna.	Must	Gerente / control interno

Anexo D — Mapa conceptual integrador (alta resolución)

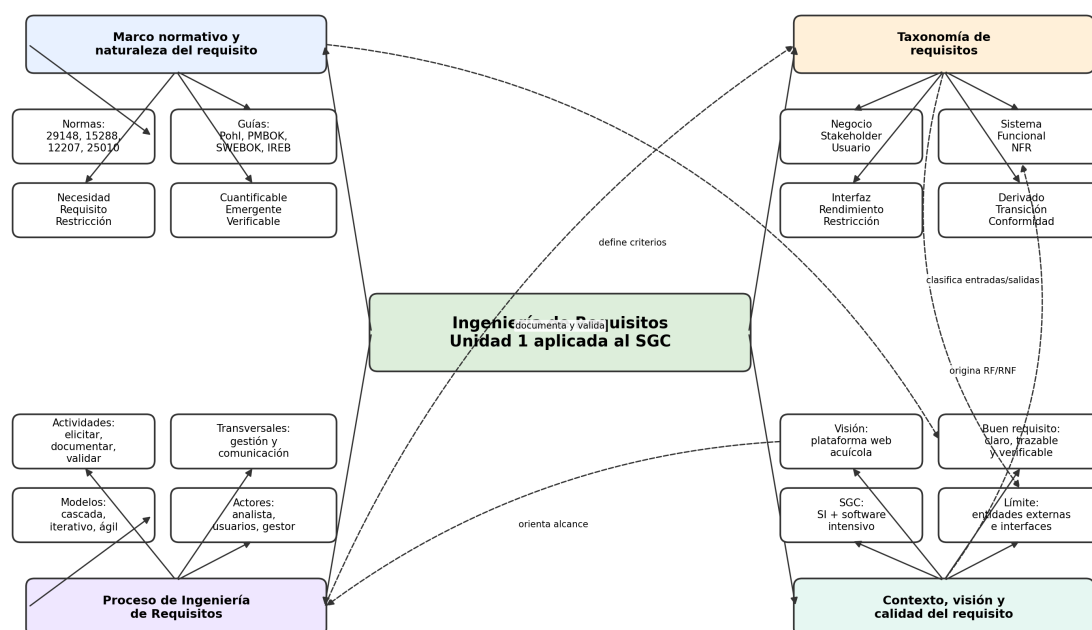


Figura 2: Mapa conceptual integrador en alta resolución.

Anexo E — Declaración de uso de herramientas de IA

Durante el desarrollo de la Práctica Experimental N.º 1 se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo instrumental en la estructuración de redacción académica, verificación del formato de citas IEEE y revisión de coherencia argumental. El contenido generado no fue empleado como fuente primaria ni como sustituto de las referencias bibliográficas obligatorias; todo el desarrollo teórico, tablas, artefactos y conclusiones fueron elaborados y validados críticamente por el equipo con base en las fuentes [1-10]. El uso de IA se limitó a un rol de apoyo, conforme a la guía de práctica.

Anexo F — Declaración individual de aporte de cada integrante

Cada integrante declara bajo su responsabilidad académica las actividades que desarrolló durante la práctica experimental, conforme a los roles asignados en la Sección 0.

Integrante 1 — Castro Bajaña Ariel Omar

Rol: Analista Líder / Investigador A.

Coordinó el trabajo del equipo, verificó la coherencia argumental entre secciones y la correcta aplicación del formato de citas IEEE comprimido en todo el documento. Como

Investigador A, desarrolló el contenido de las secciones 2.1 y 2.2, incluyendo definiciones formales, ejemplos aplicados al SGC y la tabla comparativa de normas. Redactó las conclusiones 1 y 4, y participó en la revisión final del documento antes de su exportación.

Integrante 2 — Sanchez Centeno Roselyn Andreina

Rol: Investigador B.

Desarrolló el contenido de las secciones 2.3 y 2.4, elaborando las tablas correspondientes con sus definiciones, ejemplos aplicados al SGC y síntesis teórica. Construyó la tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC, aplicando la sintaxis EARS para los requisitos funcionales y la priorización MoSCoW. Redactó la conclusión 2 y participó en la revisión de coherencia de las secciones a su cargo.

Integrante 3 — Mera Arias Erick Jahir

Rol: Investigador C / Documentador.

Desarrolló el contenido de las secciones 2.5 y 2.6, que incluyen tipos de sistemas, límite del sistema, contexto de la IR, visión del sistema, las ocho perspectivas de contexto de Pohl y las propiedades de un buen requisito, incluyendo la diferencia entre verificación y validación. Como Documentador, se encargó de la maquetación del documento en formato LaTeX/PDF, la portada, el índice, la numeración de tablas y figuras, y la compilación de los anexos. Elaboró el mapa conceptual integrador en draw.io y redactó las conclusiones 3 y 5.

Anexo G — Práctica experimental realizada en clase

Fecha: 18 / 05 / 2026 .

Grupo F

Integrantes:

- Castro Bazaña Ariel Omar.
- Mera Arias Erick Thair.
- Sánchez Centeno Roselyn Andreina.

Práctica Experimental # 3 en clase

Objetivo: Practicar la entrevista semiestructurada en un escenario real.

Caso: Un administrador de una camaronera en Guevedo desea un sistema básico para gestionar producción, inventario y ventas.

1. Guía de 10 preguntas estructurada

1. ¿Cómo controla actualmente la producción de camarón en las piscinas?

2. ¿Que problemas tiene al registrar las ventas o pedidos?

3. ¿Cómo lleva el control de alimentos y medicamentos para los camarones?

4. ¿Necesita registrar información sobre las piscinas y su estado?

5. ¿Que datos consideran importantes al momento de vender un producto?

6. ¿Le gustaría generar reportes de producción y ganancias?

7. ¿Quiénes utilizarán el sistema además del administrador?

8. ¿Cómo controla las fechas de cosecha del camarón?

9. ¿Desea registrar proveedores de alimento, balanceado, o insumos?

10. ¿Que dispositivos tiene disponibles para utilizar el sistema?

• Respuestas:

1: Actualmente usamos el control en cuadernos y Excel. El problema es que en algunas zonas no hay internet y por señal

- 2: A veces se pierden datos o los perdidos datos o los perdidos se anulan mal. También si demora mucho en usar, cuanto se vende y cuanto dinero ingresa
- 3: Se hacen manualmente, anotando cuanto balanceado y muchos errores al usar por piscinas. Queremos controlar mejor el gasto de alimentación
- 4: Si, queremos saber el estado de cada piscina porque algunas presentan problemas de producción o enfermedades, también esas alertas nos llegan tarde
- 5: La cantidad vendida, el peso del camarón, el cliente, el precio y la fecha de venta
- 6: Si, actualmente todo se hace manualmente y demora bastante en sacar cuantas ganancias y pérdidas
- 7: Los encargados de producción y algunos trabajadores de la piscina, dicen ser sencillos porque no manejan mucha tecnología
- 8: Los anotamos en cuadernos y cuadercos, a veces se nos pasan fichas importantes porque nos olvidamos
- 9: Si, para tener más control de compras y saber cuánto gastamos en cada proveedor
- 10: Principalmente Computadoras y algunos teléfonos móviles, pero como trabajamos en zonas rurales no tenemos internet y es más difícil.

2. Requisitos ocultos o sorpresas

1. El administrador quiere que funcione sin internet en zonas rurales.
2. Necesita alertas cuando una piscina presente problemas de producción.
3. Desea registrar mortalidad de camarones diariamente.
4. Quiere controlar gastos de alimentación y mantenimiento.
5. Necesita que el sistema sea sencillo porque algunos trabajadores no manejan tecnología.

3. Requisitos Funcionales.

- RF-1 El sistema deberá permitir registrar piscinas de producción.
- RF-2 El sistema deberá registrar la cantidad de camarón producido.
- RF-3 El sistema deberá permitir controlar alimentos e insumos.
- RF-4 El sistema deberá registrar ventas realizadas.
- RF-5 El sistema deberá generar reportes de producción y ventas.
- RF-6 El sistema deberá mostrar alertas de problemas en piscinas.
- RF-7 El sistema deberá registrar mortalidad diaria de camarones.

4. Requisitos No Funcionales

- RNF-1 El sistema deberá ser fácil de usar e intuitivo.
- RNF-2 El sistema deberá funcionar sin conexión a internet.
- RNF-3 El sistema deberá responder en menos de 5 segundos al generar reportes.

- Discusión plenaria

Durante la entrevista semiestructurada se identificaron requerimientos importantes relacionados con la gestión de producción, control de piscinas, gastos de alimentación, funciones sin internet. Las preguntas abiertas permitieron descubrir necesidades ocultas, como el control de mortalidad y el funcionamiento sin internet debido a la ubicación rural de la comarca. La técnica más eficaz fue realizar preguntas de seguimiento sobre los problemas diarios al negocio, esto permitió obtener información más detallada sobre los procesos de producción.